
Livello Applicazione Domain Name System (DNS)

**Internet, Web e Cloud
Claudia Canali**

- **Applicazione di rete al servizio** delle applicazioni di rete
- **Sistema distribuito geograficamente** che implementa un **livello di naming** più “vicino all’utente” rispetto a quello degli indirizzi IP

Identificatori

- Persone: hanno più “identificatori”: CF, N. passaporto
- Telefoni: sono identificati da un unico numero
- **Tutti i dispositivi collegati ad Internet** (host, router) hanno almeno due identificatori:
 - **Indirizzo IP** (numero di 32 bit) utilizzato per indirizzare ed instradare i pacchetti nella rete
 - **Hostname** (stringa alfanumerica di al più 255 caratteri) nome logico e mnemonico utilizzato dalle persone

- **Sequenza di label separate da punti**
 - Ogni label si compone di al più 63 caratteri alfanumerici
- L'intero hostname può essere di al più 255 caratteri
- **Esempi**
 - w3c.org
 - www.unimore.it
 - ec.europa.eu
- **Nomi mnemonici**
 - Dato lo scopo rivolto all'utente finale, agli hostname si attribuiscono solitamente valori mnemonici
 - Forniscono però poca informazione sulla collocazione degli host nella rete
 - Es. www.eurecom.fr “probabilmente” è in Francia (.fr)

Non c'è alcuna corrispondenza tra le label dell'hostname ed i quattro campi dell'indirizzo IP

- **Necessario tradurre gli hostname in indirizzi IP**
 - Come farlo?
- **Compito del Domain Name System**
 - 1) Database distribuito implementato in una gerarchia di **DNS server**
 - 2) **Protocollo a livello applicazione** che consente agli host di interrogare il database
 - Protocollo DNS utilizza UDP per il trasporto e la porta 53
- Meccanismo basato su sistema **client-server**
- DNS = servizio utilizzato da altri protocolli di livello applicazione (**HTTP** e **SMTP**) per tradurre nomi di host forniti dall'utente in indirizzi IP

Funzionamento base



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Vediamo i **passi principali** dell'operazione di traduzione

Ipotesi: utente richiede l'URL www.someschool.edu/index.html

- 1) La macchina utente esegue, oltre al browser, anche il **client dell'applicazione DNS**
- 2) Browser: estrae hostname dall'URL e lo passa al client DNS
- 3) Client DNS invia una query con l'hostname a un **DNS server**
- 4) Client DNS riceve una risposta con l'**IP associato**
- 5) Browser può iniziare connessione TCP con il processo server Web sull'host corrispondente all'IP

DNS può quindi introdurre un ritardo aggiuntivo all'inizio della comunicazione

Distribuzione del carico tra server (load distribution)

- Es. Caso di **server Web geograficamente replicati** per distribuire il carico in caso di traffico intenso (es. cnn.com)
 - Ogni server su un host diverso → con diverso IP
- Un singolo hostname associato a un **insieme di indirizzi IP**
- Il database DNS contiene l'insieme degli indirizzi IP
- Il server DNS può ad esempio rispondere con l'intero insieme di indirizzi ma variandone l'ordine
 - Il client solitamente utilizza il primo indirizzo IP in elenco → **effetto rotazione (round robin) per distribuire il carico**
 - Possibili anche **algoritmi più sofisticati** in casi particolari
 - Basati su prossimità Internet tra client e server (approccio usato con data center cloud distribuiti)

DNS: sistema distribuito



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Perchè non centralizzato?

Svantaggi di un sistema centralizzato

DNS: sistema distribuito



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Perchè non centralizzato?

Svantaggi di un sistema centralizzato

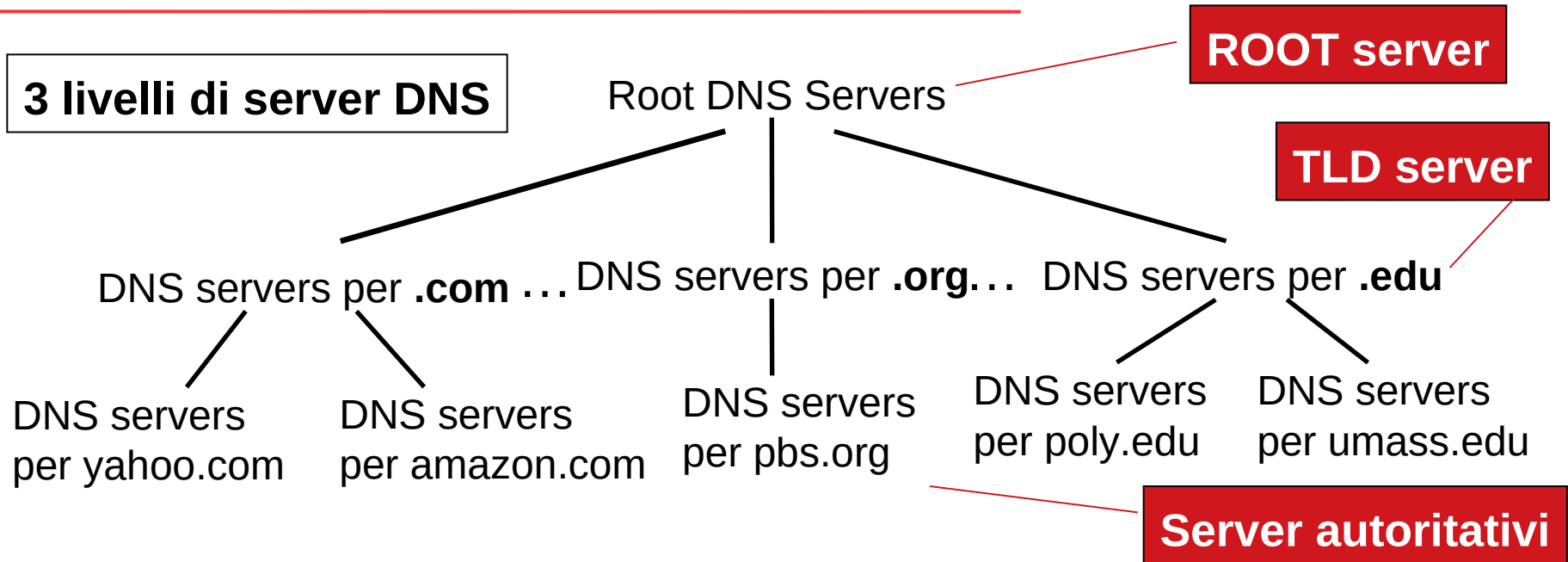
- Single point of failure
- Volume di traffico: gestione di tutte le richieste HTTP e SMTP – da centinaia di milioni di host
- Database centralizzato → distante: ritardi significativi
- Manutenibilità: aggiornamenti frequenti dovuti a continui inserimenti / cambiamenti di host
- **NON SCALABILE!**

Sistema basato su un database distribuito e gerarchico
Scalabile: partizionamento del database dei nomi

Database distribuito e gerarchico



3 livelli di server DNS



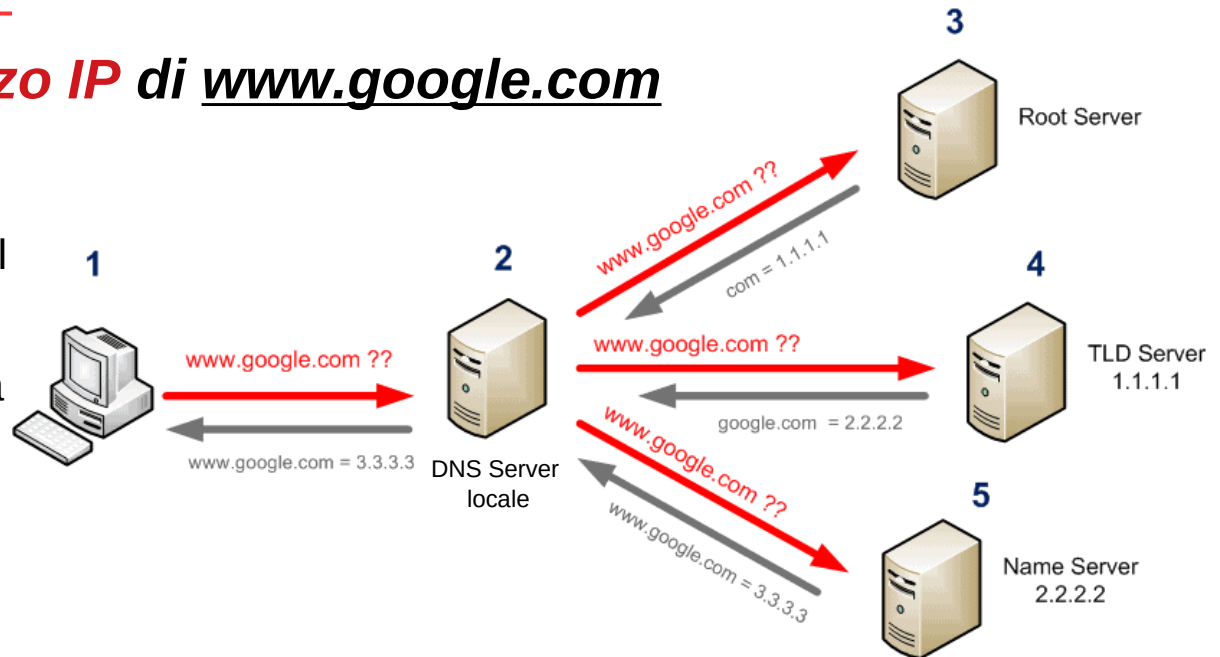
A questa gerarchia si aggiunge il **DNS Server locale**

- Quando un host fa una DNS query, la richiesta è inviata per **prima cosa al DNS server locale**
 - **Ogni ISP (residenziale, aziendale, università) ne ha uno**
 - Hanno cache locali delle traduzioni recenti delle coppie hostname-indirizzo IP
 - Agisce come un **proxy**, inoltra le richieste alla gerarchia se necessario
 - Configurato automaticamente (es. DHCP) o manualmente

Richieste DNS

Client: cerca indirizzo IP di www.google.com

- 1) Client: invia la richiesta al DNS server locale che **prende in carico le successive richieste** da fare alla gerarchia di DNS name server



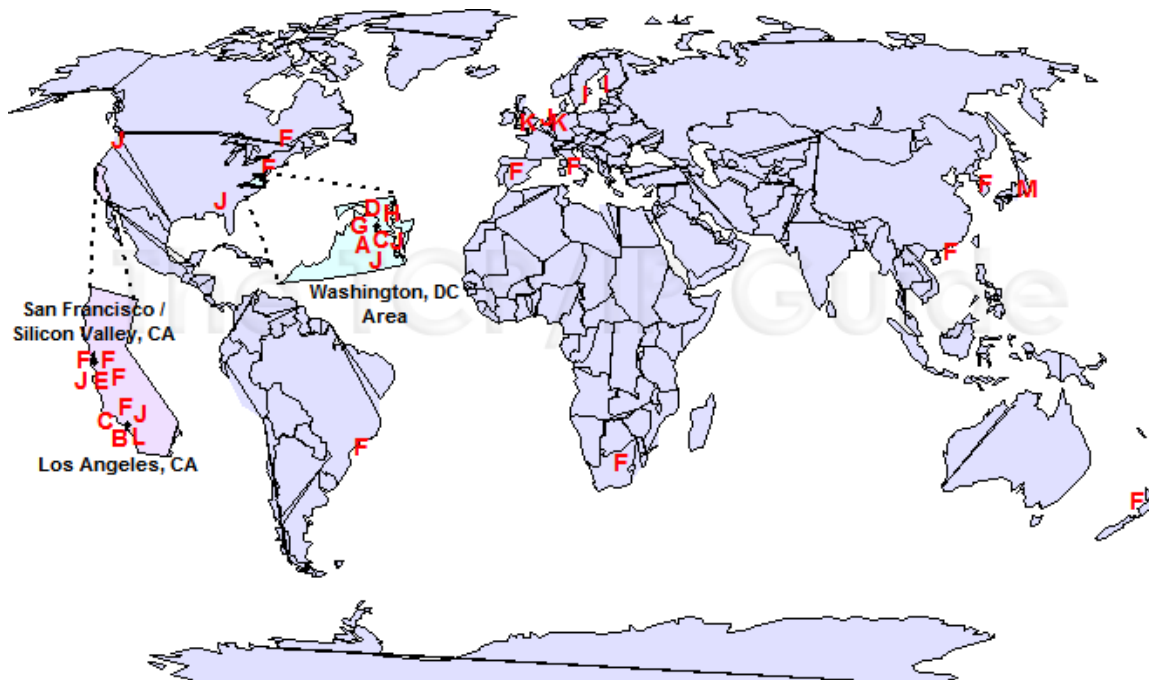
- 2) DNS server locale: invia una richiesta al **root server** che restituisce **uno o più indirizzi IP dei TLD** (Top-level Domain) server relativi al **dominio .com**
- 3) DNS server locale: invia una richiesta a un TLD server che restituisce **uno o più indirizzi IP di server autoritativi** per `google.com`
- 4) DNS server locale: invia una richiesta a un server autoritativo per `google.com` che restituisce l'indirizzo IP dell'host `www.google.com`

Root Name Server



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Forniscono gli indirizzi IP dei server Top-Level Domain che si occupano dei domini di primo livello, cioè la parte del dominio che segue l'ultimo punto (es. .com)
- **13 root name server logici (13 indirizzi IP) identificati da letter da A a M e gestiti da diverse organizzazioni**
- **I root name server sono replicati in centinaia (oggi oltre 1000) di istanze fisiche distribuite globalmente tramite anycast routing, che permette a più server di condividere lo stesso indirizzo IP e di instradare le richieste verso il nodo più vicino.**



“Internet continuerà a funzionare, anche se 2/3 dei root name server dovessero risultare irraggiungibili”
(RFC-2870)

Top Level Domain Servers



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Responsabili dei **domini di primo livello (top-level)** come .com, .org, .net, .edu, .gov e tutti i domini top-level relativi ai codici nazionali .uk, .fr, .ca, .jp, ...
- Forniscono gli indirizzi IP dei server autoritativi:
 - un TLD nameserver .com contiene informazioni sui server autoritativi per ogni sito Web che termina in ".com"

Nome del dominio	Significato
com	Organizzazioni commerciali
edu	Istituzioni Usa per l'istruzione
gov	Istituzioni governative USA
net	Centri di supporto per la rete
org	Organizzazioni senza scopo di lucro
int	Organizzazioni internazionali
Codici nazionali (it, uk, us, fr, es, ...)	ccTLD

Elenco TLD attivi:

<http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt>

Server autoritativi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Sistema in cui sono conservati record ufficiali per i singoli domini, con le risoluzioni degli hostname in indirizzi IP**
- Ogni organizzazione che possiede e gestisce un dominio - quindi dotata di host pubblicamente accessibili tramite Internet (es. Web e email server) - deve avere un **server autoritativo per i relativi indirizzi IP**
 - Mantenuto dall'organizzazione o da un service provider pagato per farlo
 - Registrato presso il dominio gerarchicamente superiore (es. unimore.it → TDL .it)
 - Fornisce corrispondenza tra hostname del dominio e rispettivi indirizzi IP
- Istituzioni e grandi aziende solitamente gestiscono **propri server autoritativi, primario e secondario (di backup)**
- *Es. Un Name Server autoritativo gestito da UNIMORE è responsabile degli hostname nel dominio unimore.it*

DI TUTTI?

Domini, sottodomini e zone



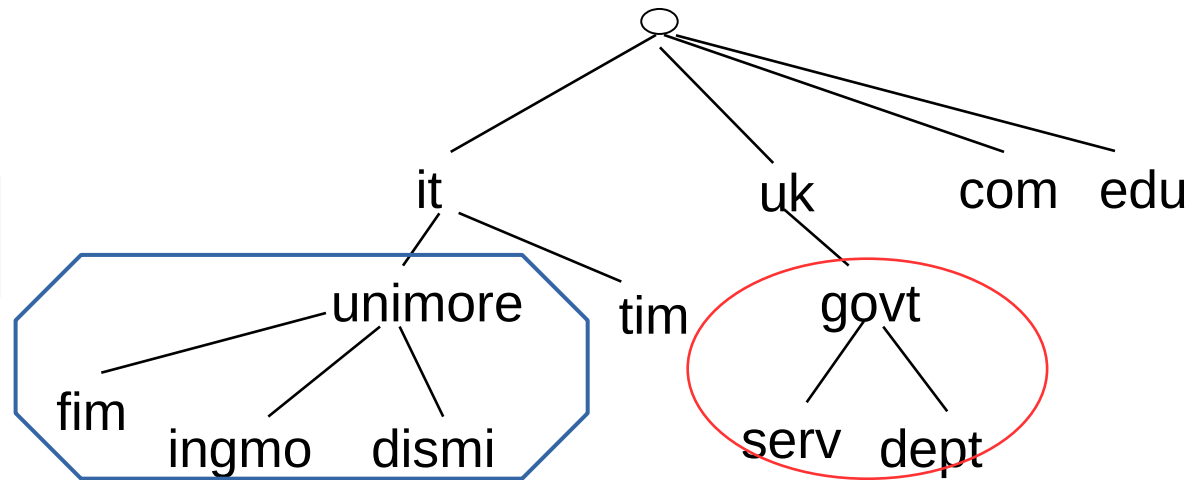
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esempi di hostname

- dolly.ingmo.unimore.it
- mail.dept.govt.uk

Dominio = unimore
Sottodomini= fim, ingmo, dismi

Dominio = govt
Sottodomini= serv, dept



- Dominio: nome gerarchico nel sistema DNS che identifica un'entità su Internet (tipicamente un sito o un'organizzazione)
- Sottodominio: fa parte di un dominio più grande; è semplicemente un livello più specifico nella gerarchia DNS. Ogni etichetta aggiunta a sinistra crea un sottodominio

Esempio:

- google.com
- mail.google.com
- drive.google.com

google.com → dominio principale
mail e drive → sottodomini

Domini, sottodomini e zone



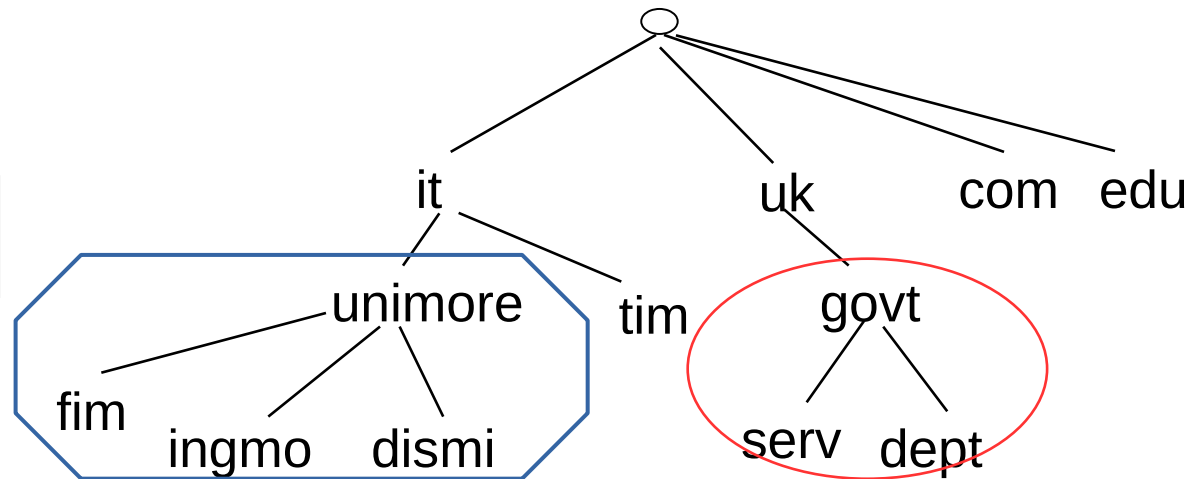
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esempi di hostname

- dolly.ingmo.unimore.it
- mail.dept.govt.uk

Dominio = unimore
Sottodomini= fim, ingmo, dismi

Dominio = govt
Sottodomini= serv, dept



- **Zona DNS:** Una zona DNS è una porzione dello spazio dei nomi DNS, gestita da una specifica organizzazione (unità amministrativa) e per la quale un server DNS è responsabile e autoritativo
- Una zona DNS racchiude almeno un dominio e i suoi eventuali sottodomini. Tuttavia, i sottodomini possono essere realizzati in modo da costituire a loro volta delle zone autonome.
- **Ad esempio:** ogni dipartimento di Unimore potrebbe essere una zona autonoma, con un server autoritativo competente per i relativi indirizzi IP – Es. ingmo.unimore.it = zona autonoma
- In caso di richiesta per moodle.ingmo.unimore.it, il TLD server per dominio .it potrebbe rimandare a un DNS server autoritativo per la zona Unimore (es. dns.unimore.it) che poi rimanderà al server autoritativo per la zona dipartimento (es. dns.ingmo.unimore.it)

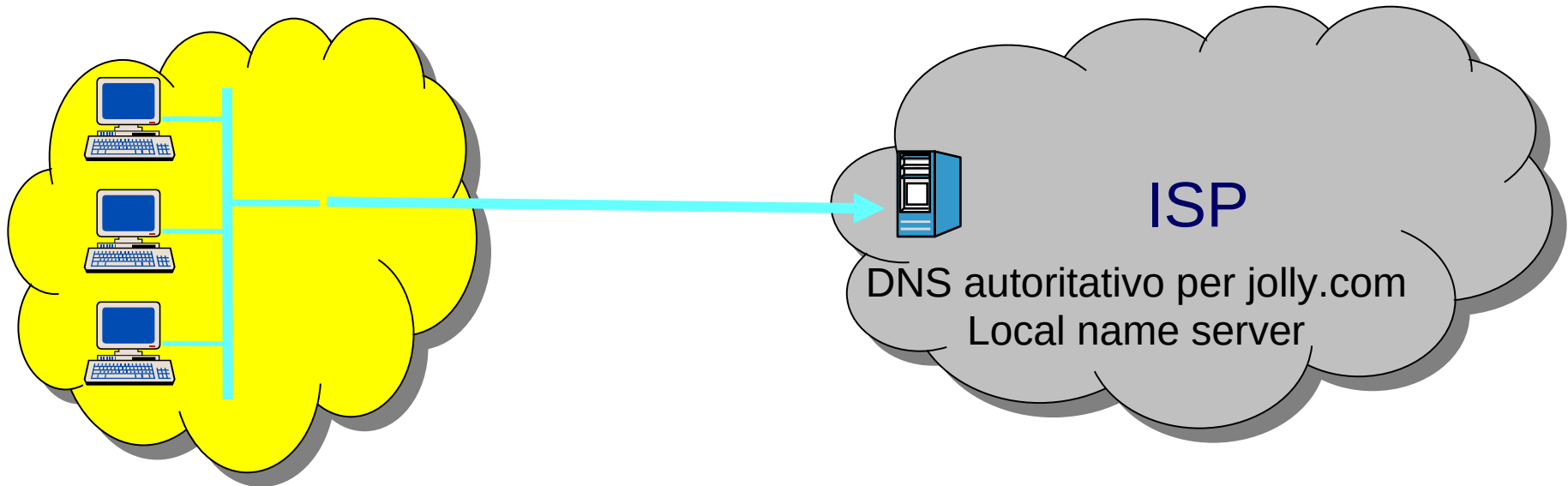
Server primari e secondari



- Gli amministratori di sistema inseriscono i dati relativi ad una **Zona in un master file**, che è l'unica sorgente di dati autoritativi per quella Zona
- Ci sono **2 tipi di name server** che possono fornire dati autoritativi:
 - **Server primario o master**, che legge i dati su di una Zona direttamente dal master file
 - **Server secondari**, che scaricano i dati di una Zona dal rispettivo server primario
- Per ciascuna Zona, c'è sempre **un server primario** e vi può essere un **certo numero di server secondari**, che contengono una copia del database hostname-indirizzi IP
 - **Comunicazione periodica** per verifica consistenza
 - Frequenza verifiche stabilita da amministratore della zona
 - Valore tipico: uno/due volte al giorno

DNS e ISP

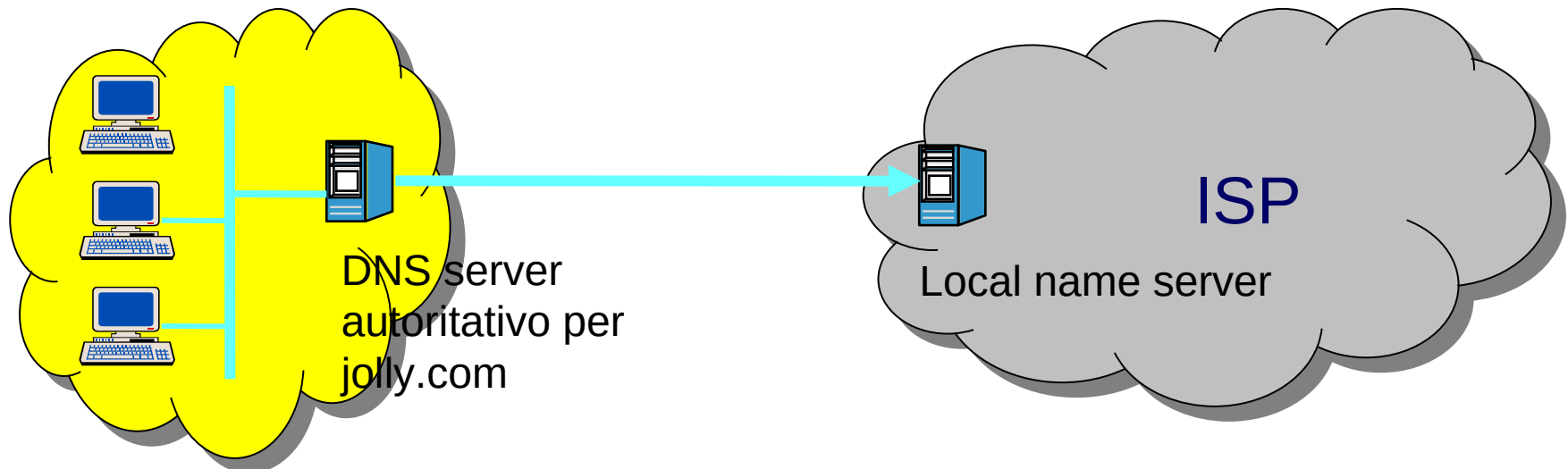
- I DNS server locali sono gestiti da un ISP o da servizi DNS pubblici (come Google DNS 8.8.8.8)
- In caso di organizzazioni con dominio registrato (es., jolly.com) con contratto indiretto (mediante un provider “delegato” che fa da intermediario es., Aruba o Register.it) il name server autoritativo per gli host del dominio jolly è gestito dal provider stesso (e può coincidere con il local name server)



DNS e ISP

Organizzazioni più grandi che sono proprietarie dei domini, con un contratto diretto con un registrar accreditato (es. Google domains) possono gestire i propri name server autoritativi usando servizi come AWS Route 53, Cloudflare, o configurando un proprio server DNS

- **Eventualmente possono gestire molteplici name server autoritativi** se vi sono più zone nel dominio jolly.com (come accade per l'università coi dipartimenti)



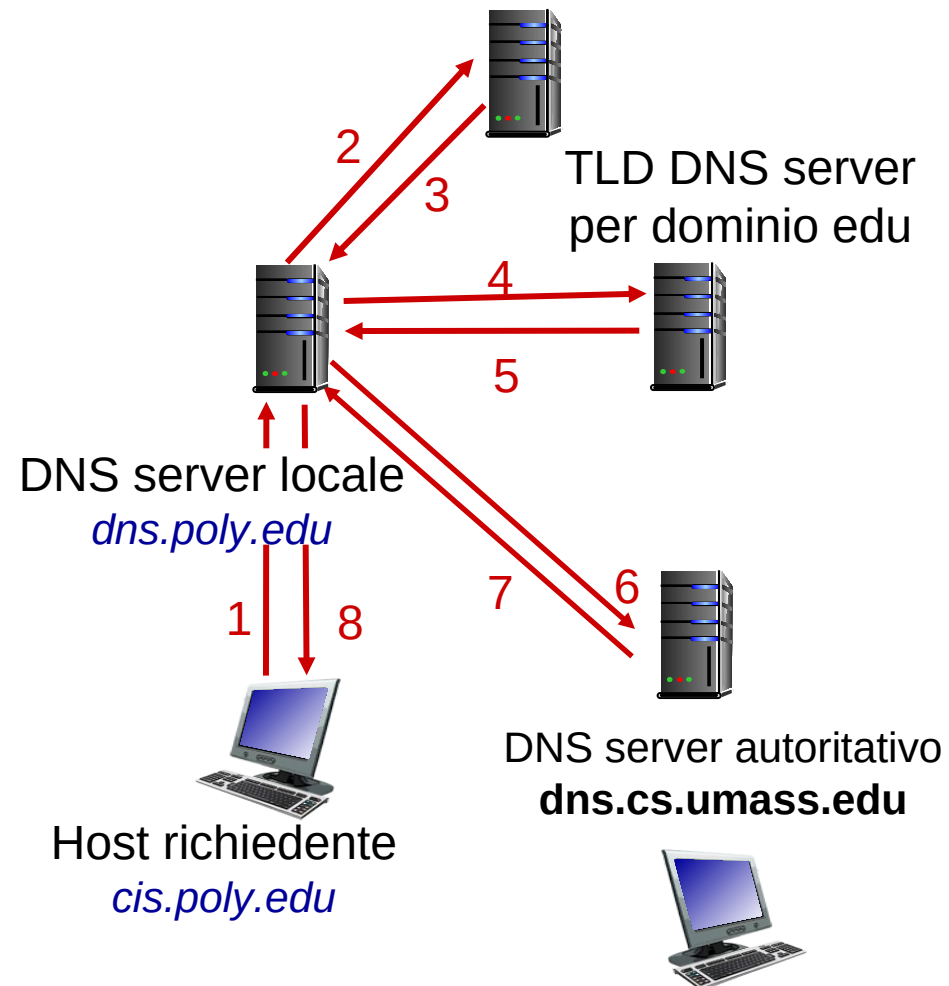
Iterazione vs. ricorsione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Il DNS server locale viene detto **DNS recursor** perchè opera in modo **ricorsivo**
- La richiesta 1 è **ricorsiva** → richiede al DNS server locale di farsi carico di ottenere l'associazione per conto dell'host
- Le richieste 2, 4 e 6 sono **iterative** → le risposte restituite al DNS server locale indicano chi contattare al passo successivo, ma il DNS server locale deve continuare la ricerca da solo

root DNS server



**8 messaggi DNS! Vediamo
come ridurli con il caching**

DNS caching



- Usato in modo estensivo per **migliorare le prestazioni**
 - Ridurre numero di messaggi DNS in giro per la rete
 - Ridurre ritardo per ottenere l'indirizzo IP desiderato
- Una volta ottenuto un mapping hostname-IP, il server DNS locale lo **memorizza in cache** e lo restituisce su richiesta
 - Informazione dato 'as it is' (non autoritativo)
- Mapping non permanente → dati cancellati dopo un certo tempo (**TTL – Time To Live**, assegnato da server autoritativo, valore tipico 1 o 2 gg)
- E se un host cambia indirizzo IP associato? può non essere noto Internet-wide finchè non scade il TTL!
 - *Soluzione*: in caso di cambio programmato, cambiare prima il TTL a pochi minuti e dopo il cambio rimetterlo a un valore alto
- Gli **IP dei server TLD spesso memorizzati** nei DNS server locali
- → I **root name server** non sono visitati 'troppo' spesso

DNS Record



- I server DNS memorizzano i **RR (resource record)**
- Ogni messaggio di **risposta DNS** contiene **uno o più RR**

Formato RR: (name, value, type, TTL)

- Il significato di Name e Value dipende da Type

type=A (address)

- **name** = hostname
- **value** = indirizzo IP

86400 sec = 24 ore

Es. (bar.foo.com, 145.37.93.126, A, 86400)

Record 'classico' con traduzione hostname-to-IPaddress

- I Database DNS possono contenere **tanti tipi di informazione**

Resource Record Esempio



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Resource Record di:

www.unimore.it

35.152.226.217

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Nome del dominio | <u>www.unimore.it</u> |
| • RR Time-To-Live (TTL) | 86400 (in secondi) |
| • RR Type | A (=Address) |
| • RR Value | 35.152.226.217 |

Oltre ai Resource Record di **tipo A** con informazioni hostname-to-IPaddress, i database del DNS contengono altre informazioni, ovvero **Resource Records di altri tipi**

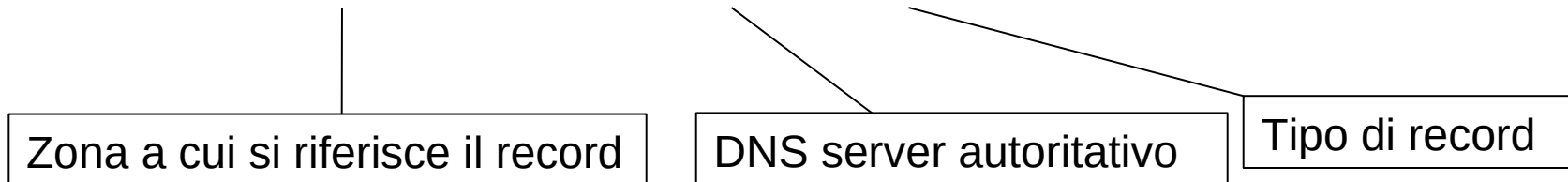
Tipi di Resource Record



- **A**: Host Address (indirizzo IP)
- **NS**: Name Server autoritativo per una zona
- **CNAME**: Canonical NAME per un alias: Un host può avere più hostname di cui uno canonico (canonical name) ed altri alias
- **MX**: Mail eXchanger (dominio che accetta email, coppie <host, priorità>)
- **PTR**: PoinTeR to another node (hostname per indirizzo IP noto, per **reverse lookup**)

RR NS name Server

- Specifica il/i server che **contengono dati autoritativi** relativi ad una Zona
- In particolare, indica il **server primario ed eventuali informazioni sui server secondari** che vengono utilizzati nel caso in cui il primario è irraggiungibile
- Questo record viene usato per **instradare le richieste DNS successive alla prima** nella concatenazione delle query
- Es. (unimore.it, dns1.unimore.it, NS)



RR CNAME Canonical Name

- Record usato per fornisce agli host richiedenti il nome canonico relativo ad un hostname che una un alias
- **Nome canonico di un host** è il nome DNS principale e ufficiale associato a quell'host
- **Host aliasing**: possibilità per uno stesso host di avere più alias, cioè altri nomi che puntano allo stesso host
- Es.
 - server1.unimore.it → nome canonico
 - www.unimore.it → alias
 - ftp.unimore.it → alias
- Il nome canonico deve avere un record A
- Esempio:
 - server1.unimore.it, 130.192.x.x, A

RR CNAME Canonical Name

- Quando una query DNS cerca un alias, il server DNS risponde con il nome canonico associato, che viene poi risolto a un indirizzo IP attraverso un altro record (un A record)

- Es

Alias	Nome Canonico	Tipo di record
www.example.com	server.example.com	CNAME
server.example.com	135.201.18.162	A
- Risultato:
- l'IP è associato al nome canonico
- www è solo un alias

Record MX

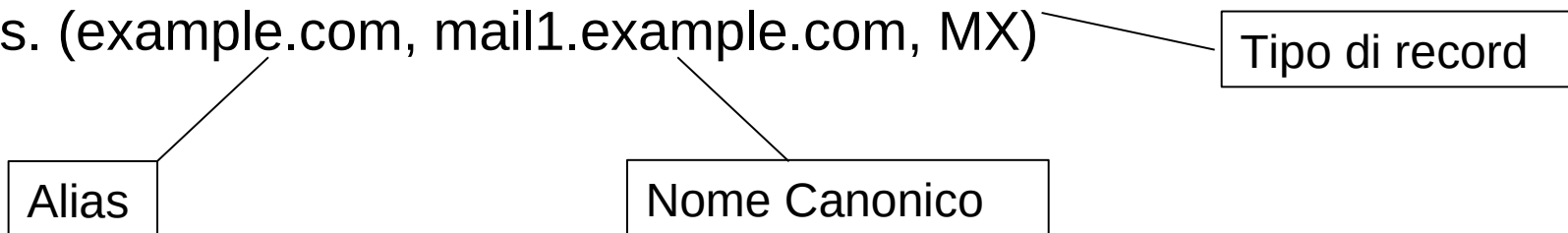
Mail Exchanger



- Record che consente ai mail server di avere **alias semplici**
 - Indirizzi di posta elettronica → facili da ricordare
 - Es. bob@gmail.com è semplice, ma l'hostname (canonico) del server di posta Gmail è molto più complicato di "gmail.com"

- **Value** = nome canonico di un mail server che ha **Name** come alias

Es. (example.com, mail1.example.com, MX)



- Possibilità per una società di avere gli **stessi alias** per il proprio mail server e per il proprio FTP server
 - Record CNAME per FTP server → ftp.example.com
 - Record MX per mail server → mail1.example.com

Riassumendo...



- Un **DNS server autoritativo** per certi hostname contiene RR di tipo A che forniscono indirizzi per quegli hostname (contenuti anche in server non autoritativi che hanno l'informazione in **cache**)
- Un **DNS server non autoritativo** (es. TLD server) contiene RR NS per i dominio che includono gli hostname ma contiene anche RR di tipo A che forniscono gli indirizzi IP dei DNS server specificati nel campo value del RR NS
- **Ipotesi:** TLD server .edu cui viene chiesta la risoluzione dell'hostname gaia.cs.umass.edu
 - Invia al DNS server locale un RR NS per dominio umass.edu (umass.edu, dns.umass.edu, NS)
 - E anche un record di tipo A per dns.umass.edu (dns.umass.edu, 128.119.40.111, A)

Messaggi DNS



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Messaggi di richiesta e di risposta DNS hanno lo stesso formato

Intestazione di 12 byte:
identificatore richiesta
(copiato nelle risposte);
flag con alcuni bit:
req/reply (0/1), server
autoritativo o no (1/0),
richiesta ricorsione,
ricorsione disponibile;
num. occorrenze
ciascuna sezione di tipo
dati seguente

HEADER Section (ID, flag, num. richieste, num. risposte,...)

QUERY Section (Domain Name, Type, Class)

***Response* RESOURCE RECORDS**

***Response* AUTHORITY RECORDS**

***Response* ADDITIONAL INFORMATION**

Messaggi DNS



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Messaggi di richiesta e di risposta DNS hanno lo stesso formato

Richieste effettuate:
nome richiesto e tipo
della domanda

Es. indirizzo di host
associato a un nome
(tipo A) o server di posta
associato a un nome
(tipo MX)

RR in risposta: ognuno
con almeno Type (A,
NS, CNAME o MX),
Value e TTL

Una risposta può
restituire più RR (es.
Web server replicati)

HEADER Section (ID, flag, num. richieste, num. risposte,...)

QUERY Section (Domain Name, Type)

***Response* RESOURCE RECORDS**

***Response* AUTHORITY RECORDS**

***Response* ADDITIONAL INFORMATION**

Messaggi DNS



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Messaggi di richiesta e di risposta DNS hanno lo stesso formato

Sezione autoritativa
Contiene record dei
server autoritativi

Altri record utili
Es. se la risposta a una
richiesta MX contiene
hostname canonico del
server di posta, la
sezione aggiuntiva
contiene un record di
tipo A che fornisce
indirizzo IP relativo
all'hostname canonico
restituito

HEADER Section (ID, flag, num. richieste, num. risposte,...)

QUERY Section (Domain Name, Type)

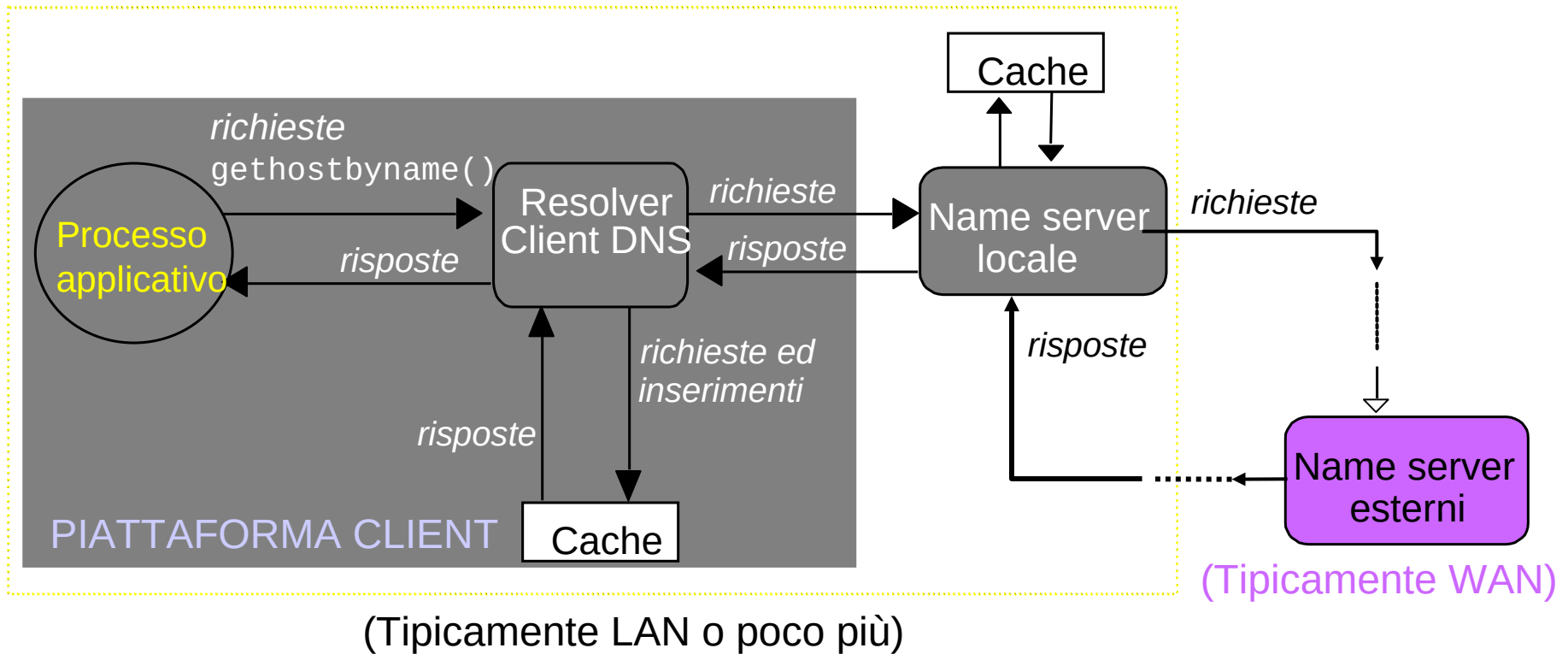
Response RESOURCE RECORDS

Response AUTHORITY RECORDS

Response ADDITIONAL INFORMATION

Resolver (lato client)

Resolver client DNS locale alla piattaforma client



DNS server pubblici



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Popolari resolver DNS pubblici:

- **Google (8.8.8.8, 8.8.4.4)**
- **Cloudflare (1.1.1.1 e 1.0.0.1)**
- **OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220)**
- **Livello3 (209.244.0.3, 209.244.0.4)**

Quale protocollo di trasporto usa il DNS?

- Nell'ambito del DNS, si utilizzano **sia il protocollo UDP sia il protocollo TCP**:
 - Il protocollo TCP per il trasferimento di interi database da server primari a server secondari (replica)
 - Il protocollo UDP per il **lookup** (di singoli o pochi nomi)
 - Se nel lookup, la risposta necessita di più di 512 byte (nel caso di interi gruppi di nomi), il richiedente risottomette la richiesta utilizzando il protocollo TCP

Perchè si preferisce UDP?

- L'informazione da trasmettere è tipicamente piccola
- Molte informazioni sono distribuite tra più name server
- Considerando che il requisito velocità è indispensabile, viene preferito all'affidabilità del TCP

Interrogare un server DSN



nslookup – effettua richieste a DNS name servers

- Disponibile su piattaforme Windows, Linux/Unix e Mac
- Comando da terminale

Ci sono due modalità:

1) Modalità interattiva: avviare nslookup con il comando omonimo e aggiungere in seguito il parametro separatamente

```
$ nslookup  
> www.google.it
```

Esempio prompt Linux \$

1) Modalità non interattiva: inserire il comando nslookup e il parametro desiderato direttamente

```
$ nslookup www.google.it
```

Esempio



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Immaginiamo che il server mittente voglia scrivere una mail a `supporto@achab.it`

Il mittente deve quindi scoprire qual è il mail server corrispondente al dominio `achab.it`

Informazione contenuta nel **record MX**

Nel terminale scriveremo:

```
nslookup -type=MX achab.it
```

```
Server: google-public-dns-a.google.com
```

```
Address: 8.8.8.8
```

Risposta da un server non autorevole:

```
achab.it      MX preference = 10, mail exchanger = mail.achab.it
```

```
achab.it      MX preference = 20, mail exchanger = mail2.achab.it
```

Esempio



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Interpretiamo la risposta

La prima parte dell'output :

Server: google-public-dns-a.google.com

Address: 8.8.8.8

ci dice chi è il server DNS per questo PC, nell'esempio i server di Google.

Si può specificare quale server DNS utilizzare mediante il seguente comando:

nslookup -type=MX achab.it "ServerDNSascelta"

Specificare serverDNSascelta può essere utile per verificare come viene risolto il nome che stai cercando per quel particolare ServerDNS, esempio:

nslookup -type=MX achab.it 8.8.4.4

Priorità nel record MX

La seconda parte dell'output del comando `nslookup -type=MX achab.it` riporta "Risposta da un server non autorevole:" mostrando il contenuto del record MX ricercato

Il valore MX preference indica la priorità del record MX: il valore più basso è quello che viene considerato per primo nel meccanismo di risoluzione descritto (quindi nel nostro esempio il 10 sarà considerato prima del 20)

achab.it MX preference = 10, mail exchanger = mail.achab.it

achab.it MX preference = 20, mail exchanger = mail2.achab.it

Se il primo non dovesse rispondere, la richiesta di risoluzione passerà al successivo server DNS.

nslookup - altri esempi



nslookup -type=A mail.achab.it

#Ricerca indirizzo IP del server di posta mail.achab.it

Server: google-public-dns-a.google.com

Address: 8.8.8.8

Risposta da un server non autorevole:

Nome: mail.achab.it

Address: 95.110.166.69

#Il server di posta che vuole mandare una mail ad achab.it aprirà una sessione SMTP sull'indirizzo IP 95.110.166.69

nslookup - altri esempi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

1) nslookup www.unimore.it

Server: google-public-dns-a.google.com

Address: 8.8.8.8

Risposta da un server non autorevole:

www.unimore.it canonical name = 5-242.unimore.iaas.cineca.it.

Name: 5-242.unimore.iaas.cineca.it

Address: 130.186.5.242

RR CNAME + RR A

2) nslookup 130.186.5.242

242.5.186.130.in-addr.arpa

name = 5-242.unimore.iaas.cineca.it.

Reverse lookup

RR PTR

Sequenza di byte in ordine inverso seguito da suffisso .in-addr.arpa → **inverse address** usato per il reverse mapping di indirizzi IP

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."